



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۸

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۳/۱۹

مسئول تمرین: @Amir_hossein83

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سؤال اول

الگوریتم Graphplan را شرح دهید و برای یک گراف برنامه‌ریزی:

الف) روش‌های هیوریستیک را نام ببرید و آن‌ها توضیح دهید.

ب) چه زمانی امکان رخداد Mutex Relation بین دو اکشن وجود دارد؟

۲ سؤال دوم

فرض کنید یک پهپاد (Drone) وظیفه دارد یک محموله امدادی (Cargo) را از کمپ اصلی در موقعیت Base به دست یک تیم نجات در موقعیت Camp برساند. در ابتدا پهپاد و محموله هر دو در Base قرار دارند. وضعیت گیره نگهدارنده پهپاد در ابتدا خالی (Empty) است. هدف نهایی این است که محموله در موقعیت Camp قرار گیرد. اعمالی که پهپاد قادر به انجام آن‌ها است، همراه با پیش‌شرط‌ها و اثرات آن‌ها در زبان STRIPS به شرح زیر است:

Fly(x, y)

Preconditions: At(Drone, x)

Effects: $\text{At}(\text{Drone}, y) \wedge \neg \text{At}(\text{Drone}, x)$

Load(c, loc)

Preconditions: $\text{At}(\text{Drone}, \text{loc}) \wedge \text{At}(c, \text{loc}) \wedge \text{Empty}(\text{Drone})$

Effects: $\text{Holding}(c, \text{Drone}) \wedge \neg \text{At}(c, \text{loc}) \wedge \neg \text{Empty}(\text{Drone})$

Drop(c, loc)

Preconditions: $\text{At}(\text{Drone}, \text{loc}) \wedge \text{Holding}(c, \text{Drone})$

Effects: $\text{At}(c, \text{loc}) \wedge \text{Empty}(\text{Drone}) \wedge \neg \text{Holding}(c, \text{Drone})$

با توجه به این توصیف، به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) گراف برنامه‌ریزی (Planning Graph) را برای این مسئله رسم کنید.

ب) هر ۳ موردی که منجر به Mutex Exclusion در دو عمل و هر ۲ موردی که منجر به این شرایط بین دو literal می‌شوند را به اختصار توضیح دهید و برای هر پنج مورد یک نمونه Mutex Link پیدا کنید.

۳ سؤال سوم

الف) دو روش Forward State-Space Search و Regression Search را از نظر فضای جستجو، کارایی، ارتباط با هدف، ضریب انشعاب و میزان مرتبط بودن اعمال (Relevance) به صورت کامل و تحلیلی مقایسه کنید.

ب) برای مسئله Blocks World مثالی ارائه دهید که در آن جستجوی Forward دارای فضای حالت بسیار بزرگ است، اما جستجوی Regression به صورت مستقیم و سریع به اعمال مرتبط با هدف می‌رسد.

ج) مثالی ارائه کنید که در آن اجرای Regression Search بسیار دشوار است یا غیرممکن می‌شود. دلیل دشوار شدن آن را تحلیل کنید.

د) توضیح دهید چرا Regression Search در مسائلی که Subgoal Interaction شدید دارند، کارایی پایینی پیدا می‌کند و ممکن است حتی بدتر از Forward Search عمل کند.

۴ سؤال چهارم

رویکرد SATPlan مسئله برنامه‌ریزی را به یک مسئله ارضای‌پذیری منطق بولین (Boolean SAT) تبدیل می‌کند که توسط حل‌کننده‌های قدرتمند SAT Solver قابل حل است. فرض کنید می‌خواهیم یک مسئله برنامه‌ریزی با افق زمانی تعیین شده را به این روش فرموله کنیم. به موارد زیر پاسخ دهید:

الف) متغیرهای گزاره‌ای (Propositional Variables) مورد نیاز برای نمایش وضعیت‌ها (Fluents) و اعمال (Actions) در هر گام زمانی را به طور دقیق تعریف کنید.

ب) برای فرموله‌سازی درست این مسئله، بندهای منطقی (Clauses) مربوط به هر یک از موارد زیر را چگونه می‌نویسید؟ (نحوه نگاشت را با زبان ریاضی و منطق گزاره‌ای نشان دهید):

- پیش شرطها و اثرات اعمال (Preconditions & Effects)
- اصول موضوعه چارچوب (Frame Axioms) برای حل مسئله قاب (Frame Problem)
- محدودیت‌های طرد متقابل اعمال (Action Mutex Constraints)

ج) به صورت تحلیلی توضیح دهید که چرا با وجود تولید فرمول‌های منطقی بسیار بزرگ و پیچیده، استفاده از حل‌کننده‌های مدرن SAT می‌تواند در برخی از دامنه‌های برنامه‌ریزی عملکرد و سرعت بسیار بهتری نسبت به رویکردهای کلاسیک مانند Graphplan داشته باشد؟

۵ سؤال پنجم

در یک خط مونتاژ، یک ربات ثابت با دو بازوی مجزا (بازوی چپ LeftArm و بازوی راست RightArm) قرار دارد. روی میز کار ربات، دو قطعه وجود دارد: یک لنز (Lens) و یک سنسور (Sensor). ربات برای ساخت یک دوربین (Camera)، باید هر دو قطعه را همزمان در دست داشته باشد و سپس آن‌ها را به یکدیگر مونتاژ کند. (در این مسئله نیازی به جابجایی بین مکان‌های مختلف نیست).

هدف ربات:

- ساخت و مونتاژ نهایی دوربین (Camera).

موارد مورد انتظار:

۱. مجموعه گزاره‌ها (Predicates) مورد نیاز مسئله را خودتان به صورت دقیق تعریف کنید.
۲. حالت اولیه (Initial State) را مشخص کنید. (دقت کنید که در ابتدا هر دو بازو آزاد هستند و قطعات روی میز قرار دارند).
۳. حالت هدف (Goal State) را به صورت مجموعه‌ای از Literal‌ها بنویسید.
۴. اعمالی مانند PickUp (برای برداشتن یک قطعه مشخص با یک بازوی مشخص) و Assemble (برای مونتاژ کردن دو قطعه‌ای که ربات در دست دارد) را همراه با پیش‌شرطها و اثرات (به سبک Add/Delete) تعریف کنید.
۵. سه سطح اول گراف برنامه‌ریزی را رسم کنید:

$$S_0 \rightarrow A_0 \rightarrow S_1$$

۶. تمام رابطه‌های Mutex موجود در سطح‌های A_0 و S_1 را به دقت مشخص کنید (به ویژه تضادهای موجود در انتخاب بازوها برای قطعات مختلف).
۷. توضیح دهید آیا رسیدن به هدف در سطح S_1 امکان‌پذیر است یا نیاز به گسترش سطح‌های بعدی (مثلاً A_1 و S_2) وجود دارد؟ چرا؟

پیشنهاد (اختیاری):

- می‌توانید گزاره‌هایی مانند: $\text{OnTable}(x)$ ، $\text{Free}(\text{arm})$ ، $\text{Holding}(x, \text{arm})$ ، $\text{Assembled}(\text{Camera})$ را تعریف کنید.
- عمل $\text{PickUp}(x, \text{arm})$ نیازمند آزاد بودن بازو و روی میز بودن قطعه است.

- عمل $Assemble(x, arm1, y, arm2)$ نیازمند این است که ربات قطعه اول را در بازوی اول و قطعه دوم را در بازوی دوم نگه داشته باشد. پس از این عمل، بازوها مجدداً آزاد می‌شوند.
 - در این مسئله به دلیل وجود منابع موازی (دو بازو)، بررسی $Mutex$ ها در سطح A_0 بسیار مهم است (مثلاً یک بازو نمی‌تواند همزمان دو قطعه را بردارد).
-